



LG CoE 과제 NO.5 - ESG Tracking System(React + Next.js)

1. 프로젝트 개요

- **프로젝트명:** LG CoE 과제 NO.5 - ESG Tracking System (GDT 트래킹 시스템)
- **개발 기간:** 2023.09 ~ 2024.01
- **수행 방식:** 팀 협업 / Git 기반 협업
- **담당 범위:** 총 5개의 프론트엔드 시스템 개발 (Home Energy, Green Plant, Marketplace, Marketplace Admin, Tracking System)
- **배포 현황:** 실제 서비스용으로 개발되었으며, 현재는 서비스 종료로 페이지가 닫힌 상태
- **기술 스택:** Next.js, React, TypeScript, Recoil, React Query, Sass, react-cookie, axios, highcharts-vue, html2canvas

2. 클라이언트 요구사항 및 나의 역할

클라이언트 개요

LG의 ESG 경영 목표에 따라 친환경 가전제품의 전력 소비량 데이터를 추적하고 관리하는 시스템. 발전소의 발전량 데이터를 조회하고, 디바이스에 **GDT** 토큰을 바인딩하는 과정을 시각적으로 보여주는 것이 핵심.

- **GreenPlant:** 발전소 정보 등록 및 승인 관리, 발전량 데이터 관리, FAQ/Q&A 게시판 등 어드민 기능 구현.
- **Tracking System:** 사용자의 가전제품 전력 소비량 추적 및 관리, **GDT** 토큰 바인딩/언바인딩 기능 구현.
- **Marketplace:** **GDT** 토큰의 실시간 구매/판매 주문 리스트, 거래 내역 등을 제공하는 마켓플레이스 구현.

- **Home Energy** : 사용자가 보유한 **GDT** 및 디바이스 현황을 시각적으로 보여주는 대시보드 데모 구현.

요구사항 요약

- 사용자 디바이스와 발전소의 전력 소비/발전량 데이터 목록 및 상세 정보 관리 기능 구현
- 날짜, 타입 등 다양한 필터를 활용한 데이터 조회 및 검색 기능
- 보유 **GDT** 토큰 잔액 및 바인딩 현황 시각화
- **Wallypto** 지갑 연동을 통한 로그인 및 인증 로직 구현
- 대시보드 차트 데이터를 이미지 파일(**Screenshot**) 또는 CSV 파일(**Download CSV**)로 내보내기 기능 구현

담당 역할

- Next.js 기반의 Tracking System 프론트엔드 아키텍처 설계 및 단독 개발
- **Green generation** , **Green Device** 데이터 목록 및 상세 페이지 개발
- **Wallypto** 지갑 연동을 통한 인증 및 **GDT** 토큰 바인딩/언바인딩 기능 구현
- 날짜 선택기, 다중 선택 Select Box 등 동적 UI 컴포넌트 개발 및 공통 로직 적용

3. 기술 스택 및 아키텍처

항목	사용 기술 / 라이브러리
프레임워크	Next.js, React, TypeScript
상태관리	Recoil, React Query, recoil-persist
네트워킹	axios
웹3/지갑	Wallypto SDK (추정)
UI/CSS	Sass(SCSS)
유틸리티	react-cookie, dayjs, swiper, html2canvas
협업 도구	BitBucket

아키텍처 특징

- **SPA 기반의 데이터 대시보드**: Next.js의 SPA 방식을 활용, **axios** 를 통한 비동기 데이터 통신으로 방대한 온체인 데이터를 효율적으로 처리하는 아키텍처 설계.

- **상태 관리 및 라우팅 제어:** `Recoil` 과 `recoil-persist` 를 활용하여 새로고침 시에도 로그인 상태와 사용자 정보를 유지하는 클라이언트 상태 관리 구현. `middleware` 를 통한 라우팅 접근 제어로 각 회원 등급(일반 유저, 관리자)에 맞는 페이지 이동 제어.

4. 주요 기능

기능	설명
디바이스/발전소 관리	Green Device 및 Green Generation의 등록, 상세 정보 조회, 데이터 목록 관리 등 기능 구현.
데이터 조회 및 내보내기	날짜 범위, 디바이스 타입, 리전 등 다양한 필터를 적용하여 데이터를 조회하고, Screenshot 및 Download CSV 파일로 내보내는 기능 구현.
지갑 연동 및 토큰 바인딩	Wallypto 지갑 연동을 통해 사용자 인증을 수행하고, GDT 토큰을 디바이스에 Bind/Unbind하는 기능 구현.

5. 문제 해결 및 기술적 도전

✓ 문제 1: 복잡한 데이터 흐름 관리 및 페이지 간 효율적인 데이터 전달

트래킹할 데이터의 종류가 많고 페이지, 모달 간에 데이터가 연계되는 복잡한 데이터 흐름을 효율적으로 관리하는 도전.

→ **데이터 흐름 최적화:** 리스트 데이터 항목부터 상세 정보, 월별 데이터, 토큰 유효성, 블록체인 정보 등 방대한 데이터를 미리 파악하고 데이터 흐름을 설계. 페이지 간 데이터 전달에 `Recoil` 상태 관리와 `React Query` 를 사용하여 API 호출 횟수를 최소화하고 데이터 동기화를 효율적으로 처리.tsx`].

✓ 문제 2: 페이지 전환 시 로딩 처리 및 다중 선택 UI 구현

데이터 패칭에 시간이 걸릴 때 로딩 화면을 표시하고, 다중 선택(`Select Box`) 기능 구현 시 발생하는 여러 UI/UX 및 상태 관리 오류 해결 도전.

→ **로딩 화면 구현:** Next.js 라우터 이벤트(`routeChangeStart`, `routeChangeComplete`)를 활용하는 커스텀 훅(`useLoading`)을 개발하여 페이지 전환 시 로딩 상태를 관리하고, 로딩 컴포넌트(`Loading.tsx`)를 동적으로 표시하여 사용자에게 원활한 경험 제공.

→ **다중 선택 UI:** 다중 선택 `Select Box` 구현 시, `onChange` 핸들러를 추가하고 `event.stopPropagation()` 을 사용하여 이벤트 전파를 제어, 체크박스가 올바르게 동작하도록 수정. `All` 항목 선택 시 전체 선택/해제가 가능하도록 로직 구현.

6. 협업 및 커뮤니케이션

- **효율적인 개발 프로세스 및 버전 관리:** 완성된 부분부터 우선적으로 개발을 진행하여 프로젝트 효율성을 높이고, 팀원들과 소통하며 개발 진행.
- **QA를 통한 서비스 품질 관리:** QA를 통해 발견된 버그를 신속하게 수정하고, 기능 개선 사항을 논의하며 서비스 품질 향상에 기여.

7. 개발 결과 및 회고



결과

- **복합적인 블록체인 기반 서비스 구축:** LG의 ESG 경영 목표를 실현하는 플랫폼의 핵심 시스템인 **Tracking System** 를 성공적으로 구축.
- **체계적인 데이터 관리 및 반응형 구현:** 다단계 프로세스를 가지는 발전소 데이터를 효과적으로 관리하고, 반응형 UI를 통해 가독성 높은 차트와 테이블로 구현.
- **블록체인 기술과의 통합 경험:** **Wallypto** 지갑 연동 및 **GDT** 토큰 관리 등 블록체인 기반의 복합적인 비즈니스 로직을 프론트엔드에서 구현하는 경험 확보.

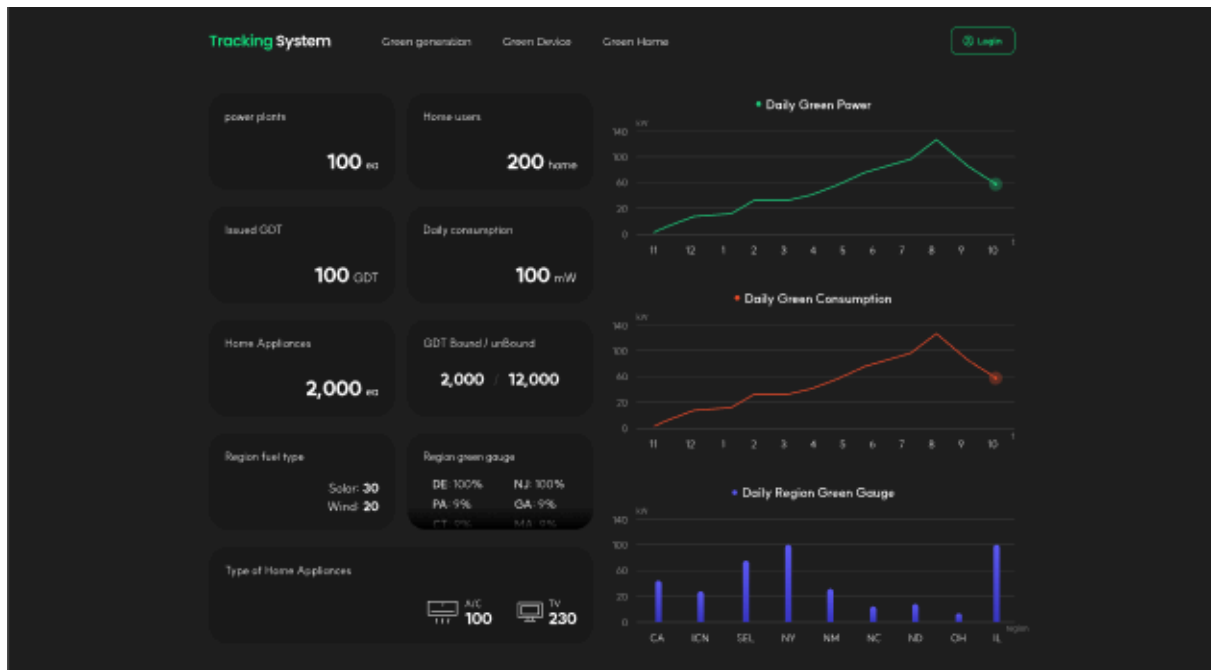


회고

- **복잡한 블록체인 데이터 관리 경험:** 복잡한 블록체인 데이터를 여러 단계에 따른 프로세스를 가지는 서비스를 개발하며 데이터 관리 및 비즈니스 로직 구현에 대한 깊이 있는 경험.
- **LG와의 체계적인 협업 경험:** LG와 같은 대기업과의 프로젝트를 통해 고정적인 회의, 문서 작업, 역할 분담 등 체계적인 프로세스 하에 진행되는 개발 경험.

8. 스크린샷 및 데모 영상

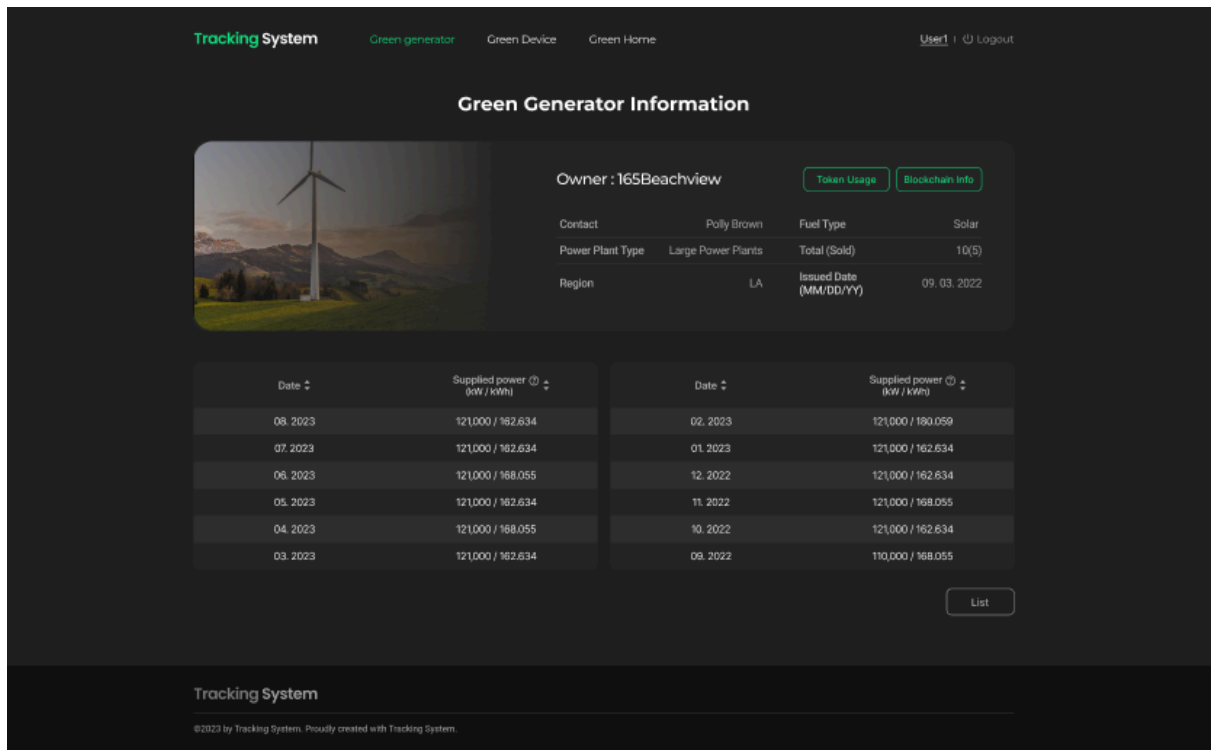
- 앱 주요 화면별 캡처 이미지 (홈 / 기능 A / 기능 B 등)



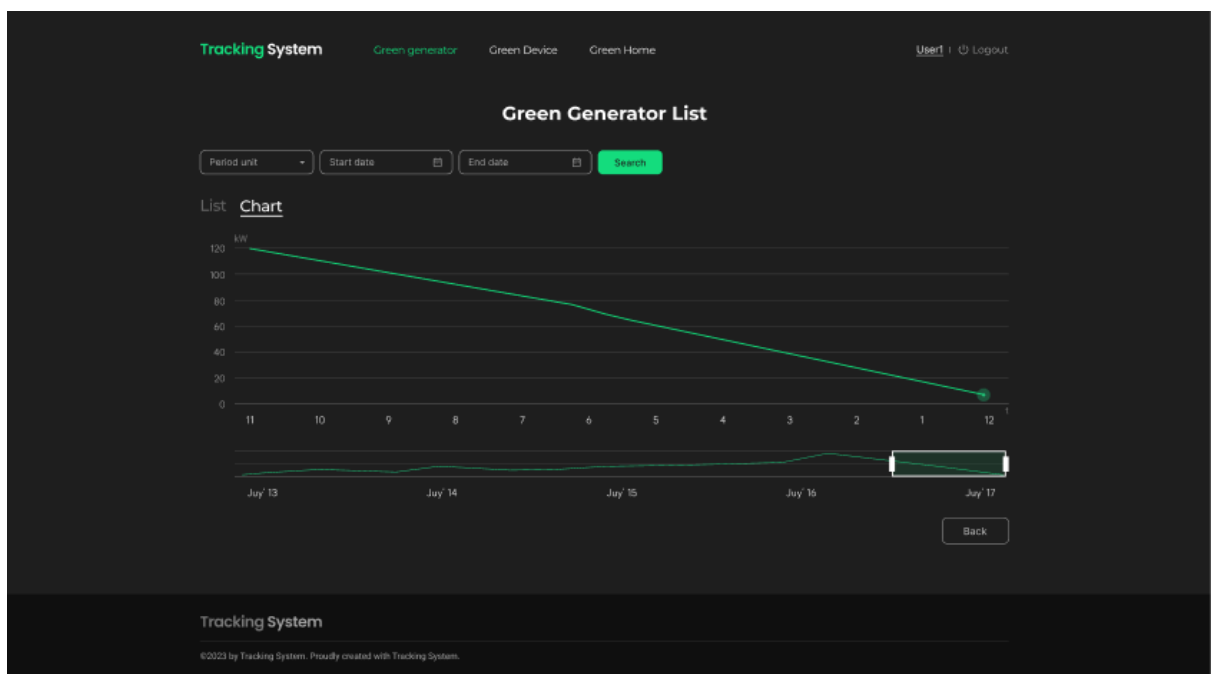
이미지 1. 대시보드 페이지

Tracking System						
Green Generator						
Solar	Delaware +1	Search				
Owner	Contract	Region	Fuel Type	Issued Date (MM/DD/YYYY)	Total GDT (On Sale)	Supplied power (kW)
165Beachview	Poly Brown	New Jersey	Biomass-Other Biomass Gases	07.03.2023	10(S)	0.001
165Beachview	Poly Brown	New Jersey	Energy Efficiency	07.01.2023	10(S)	0.001
33 Aldon Ter	Greg Miller	District of Columbia	Gas-Blast-Furnace Gas	08.05.2023	10(S)	0.001
4 Alpine Trail	Adam Rossi	Pennsey	Gas-Other	05.23.2023	20(S)	0.001
50 North5th Solar	Ken Berg	Pennsey	Geothermal	05.22.2023	20(S)	0.001
Betty, Inc.	Amanda Kole	District of Columbia	Pumped Storage	08.22.2023	10(S)	0.001
Bhupendra Varsha Patel	Thomas Bechtel	District of Columbia	Solar-Photovoltaic	05.22.2023	20(S)	0.001
Big Jack Solar 98140	David Bell	District of Columbia	Solar-Thermal	05.22.2023	30(S)	0.001
Brent Godshalk	Brian Cooper	Pennsey	Solar-Thermal	05.09.2023	10(S)	0.001

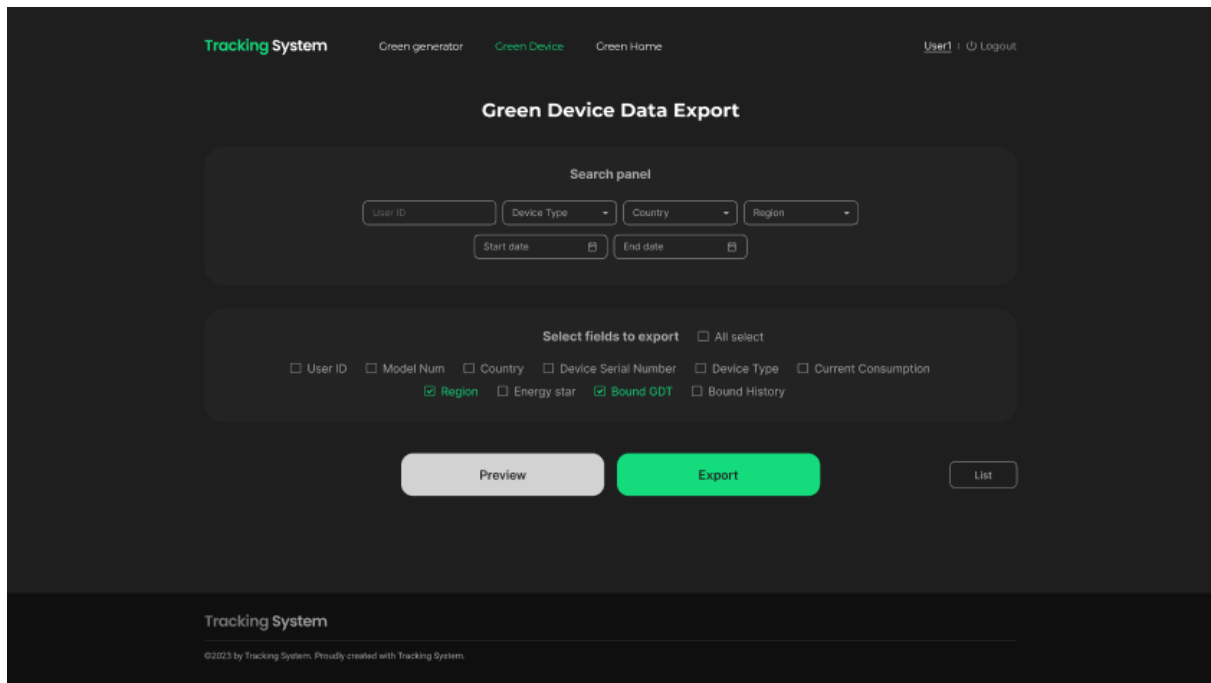
이미지 2. 그린 제너레이터 리스트 페이지



이미지 3. 그린 제너레이터 상세 페이지



이미지 4. 그린 제너레이터 상세 차트 페이지



이미지 5. 그린 디바이스 데이터 추출 페이지

9. 표지 이미지

